

Διαστρωμάτωση 3D Γκαουσιανών για Απόδοση Πεδίων Ακτινοβολίας σε Πραγματικό Χρόνο

3D Gaussian Splatting for
Real-Time Radiance Field
Rendering

Μια σύνοψη της δημοσίευσης από τους
Bernhard Kerbl, Georgios Koranas, Thomas
Leimkühler και George Drettakis.



Το Δίλημμα στα Πεδία Ακτινοβολίας: Ποιότητα έναντι Ταχύτητας

Οι μέθοδοι πεδίων ακτινοβολίας έχουν φέρει επανάσταση στη σύνθεση νέων όψεων. Ωστόσο, οι ερευνητές αντιμετωπίζουν έναν θεμελιώδη συμβιβασμό:

- **Κορυφαία Ποιότητα (Mip-NeRF360):**
Εξαιρετική οπτική πιστότητα, αλλά με τεράστιο κόστος. Η εκπαίδευση απαιτεί έως και 48 ώρες και η απόδοση είναι εξαιρετικά αργή (κλάσματα του δευτερολέπτου ανά καρέ).
- **Υψηλή Ταχύτητα (InstantNGP, Plenoxels):**
Γρήγοροι χρόνοι εκπαίδευσης (λεπτά) και διαδραστικοί ρυθμοί απόδοσης, αλλά με ορατή υποβάθμιση της ποιότητας σε σύγκριση με τις κορυφαίες μεθόδους.

Η απόδοση υψηλής πιστότητας σε ανάλυση 1080p και σε πραγματικό χρόνο παρέμενε ανέφικτος στόχος.

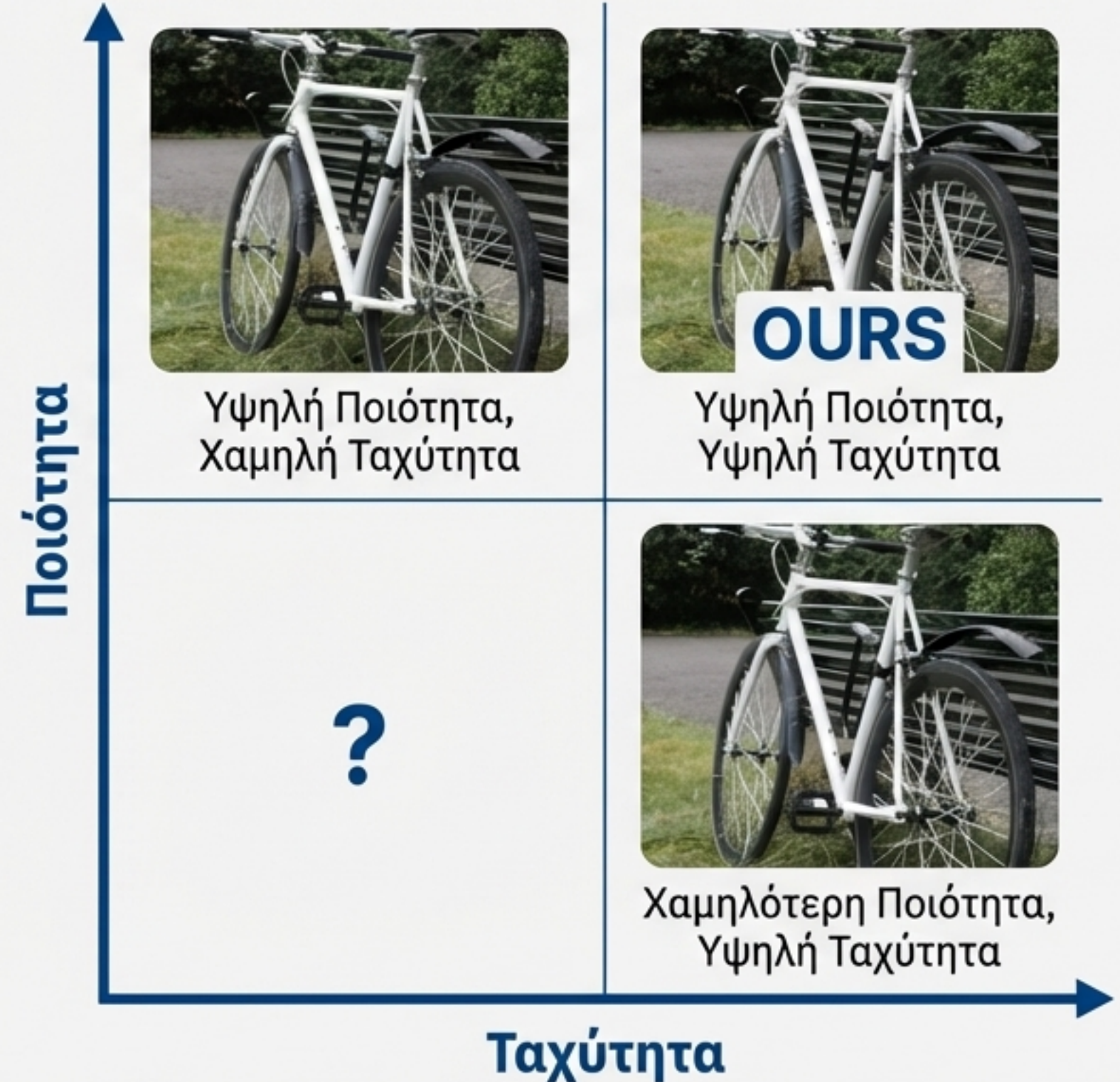


Η Λύση: Απόδοση σε Πραγματικό Χρόνο Χωρίς Συμβιβασμούς στην Ποιότητα

Παρουσιάζουμε μια νέα προσέγγιση που επιτυγχάνει ταυτόχρονα και τα δύο:

1. **Κορυφαία Οπτική Ποιότητα:** Ισοδύναμη ή και ανώτερη από τις πιο αργές, state-of-the-art μεθόδους.
2. **Απόδοση σε Πραγματικό Χρόνο:** Επιτυγχάνει ρυθμούς καρέ ≥ 30 fps σε ανάλυση 1080p.
3. **Ανταγωνιστικοί Χρόνοι Εκπαίδευσης:** Συγκρίσιμοι με τις ταχύτερες υπάρχουσες μεθόδους.

Το κλειδί είναι μια νέα αναπαράσταση της σκηνής με 3D Γκαουσιανές και ένας διαφορίσιμος αλγόριθμος απόδοσης σε πραγματικό χρόνο.

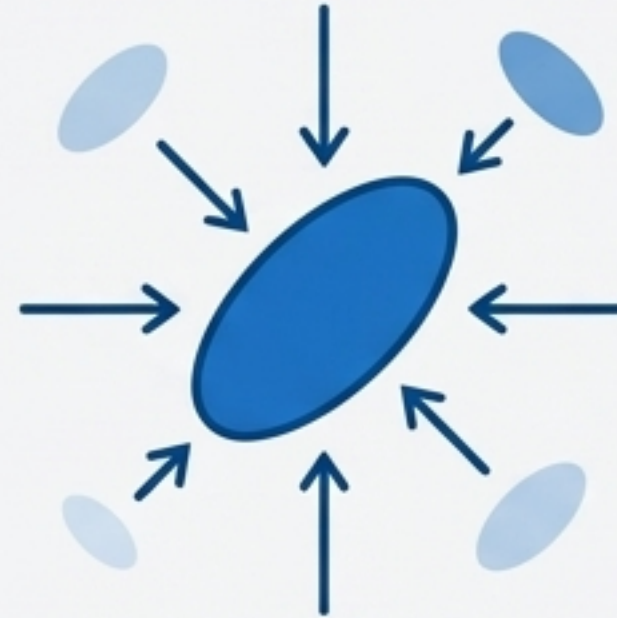


Τρεις Βασικές Καινοτομίες Οδηγούν στην Επανάσταση



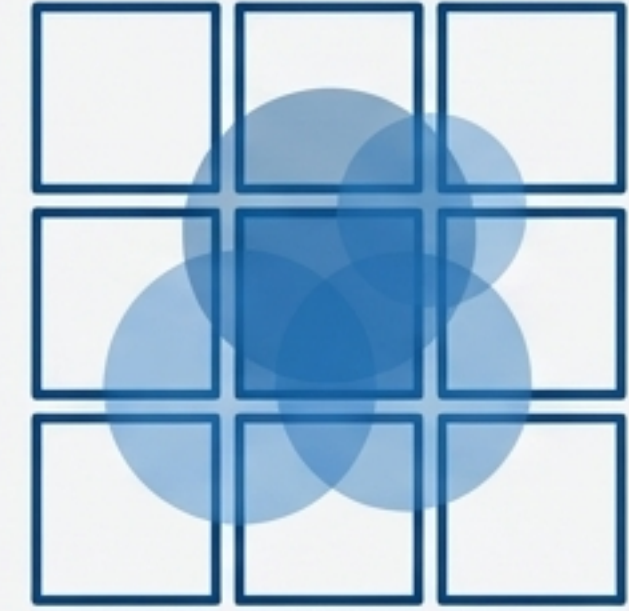
1. Αναπαράσταση (Representation)

Χρησιμοποιούμε ανισοτροπικές 3D Γκαουσιανές ως μια ευέλικτη και εκφραστική, μη-δομημένη αναπαράσταση του πεδίου ακτινοβολίας, ξεκινώντας από τα αραιά σημεία που παράγονται από το Structure-from-Motion (SfM).



2. Βελτιστοποίηση (Optimization)

Εφαρμόζουμε μια μέθοδο βελτιστοποίησης των ιδιοτήτων των Γκαουσιανών (θέση, συνδιακύμανση, αδιαφάνεια, χρώμα) που συνδυάζεται με προσαρμοστικό έλεγχο της πυκνότητάς τους (adaptive density control).



3. Απόδοση (Rendering)

Αναπτύξαμε έναν γρήγορο, διαφορίσιμο αλγόριθμο απόδοσης (rasterizer) που βασίζεται σε πλακίδια (tiles), υποστηρίζει ανισοτροπική διαστρωμάτωση (splatting) και σέβεται τη σειρά ορατότητας.

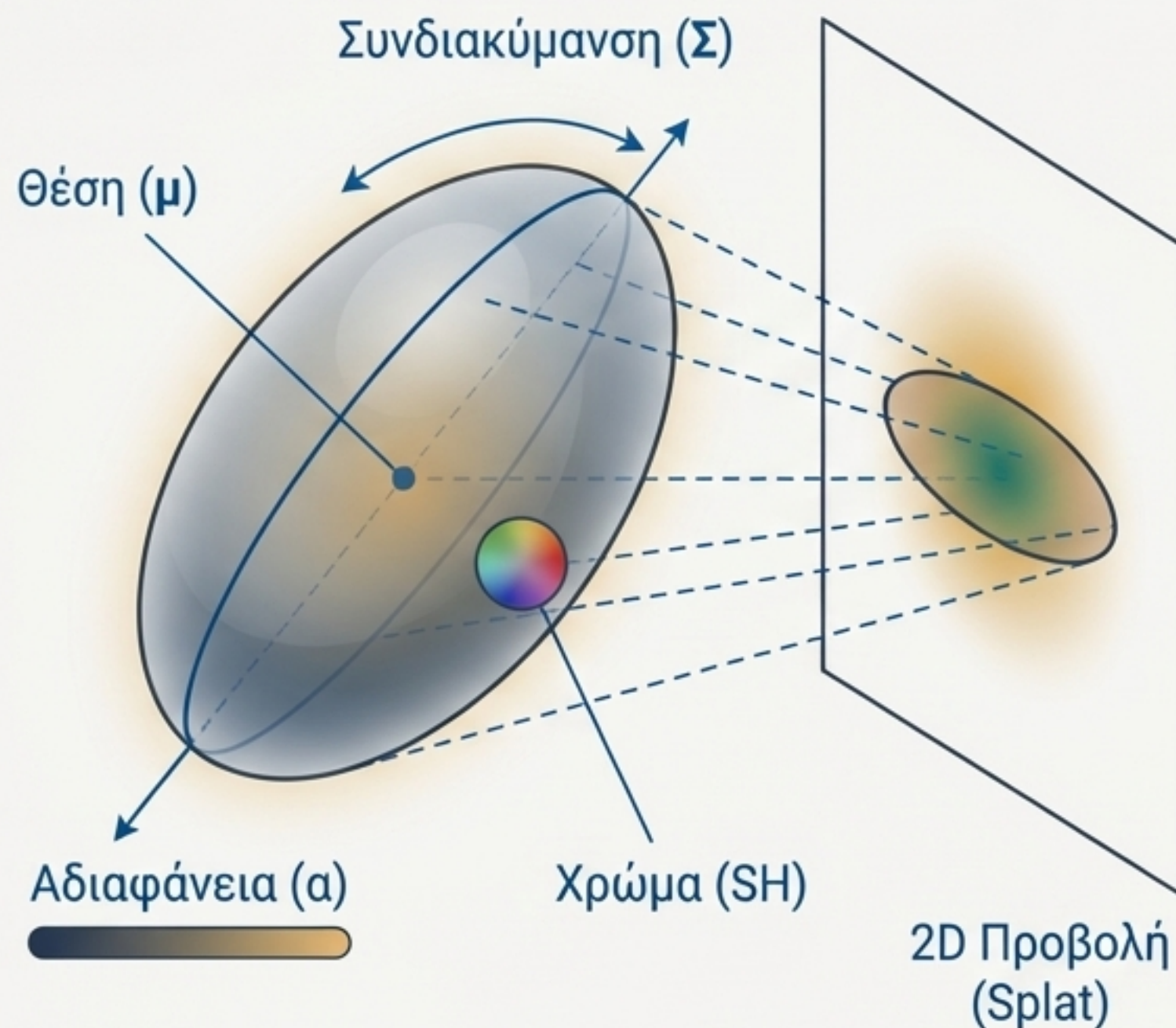
Πυλώνας 1: Οι 3D Γκαουσιανές ως Θεμελιώδες Δομικό Στοιχείο

Αντί για ένα συνεχές, νευρωνικό πεδίο (όπως τα NeRFs), αναπαριστούμε τη σκηνή ως ένα σύνολο από 3D Γκαουσιανές. Κάθε Γκαουσιανή ορίζεται από:

- **Θέση (Μέσος όρος μ):** Το κέντρο της στον 3D χώρο.
- **Σχήμα (Πίνακας Συνδιακύμανσης Σ):** Περιγράφει το μέγεθος και τον προσανατολισμό της (ανισοτροπία).
- **Αδιαφάνεια (α):** Πόσο διαφανής ή αδιαφανής είναι.
- **Χρώμα (Σφαιρικές Αρμονικές):** Για την αναπαράσταση της εμφάνισης που εξαρτάται από τη γωνία θέασης.

Βασικά Πλεονεκτήματα:

- **Διαφορίσιμες:** Κατάλληλες για βελτιστοποίηση με βάση την κλίση.
- **Ρητές & Μη-δομημένες:** Αποφεύγουν τον υπολογιστικό φόρτο σε κενό χώρο.
- **Αποτελεσματική Προβολή:** Προβάλλονται εύκολα σε 2D "splats" για ταχύτατη απόδοση.



Η Δύναμη της Ανισοτροπίας: Συμπαγής Αναπαράσταση Πολύπλοκων Σκηνών

Η βελτιστοποίηση ενός πλήρους πίνακα συνδιακύμανσης 3D (αντί για απλές σφαίρες) επιτρέπει στις Γκαουσιανές να προσαρμόζονται στη γεωμετρία της σκηνής.

- Επιμήκεις, επίπεδες Γκαουσιανές μπορούν να καλύψουν μεγάλες, ομοιογενείς επιφάνειες.
- Μικρές, λεπτές Γκαουσιανές μπορούν να αναπαραστήσουν με ακρίβεια περίπλοκες λεπτομέρειες.

Αυτό οδηγεί σε μια εξαιρετικά συμπαγή και ακριβή αναπαράσταση. Για τη βελτιστοποίηση, αντί του πίνακα Σ , αποθηκεύουμε έναν φορέα κλιμάκωσης ($\mathbf{s}$) και ένα τετραδικό περιστροφής ($\mathbf{q}$), εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα του πίνακα.



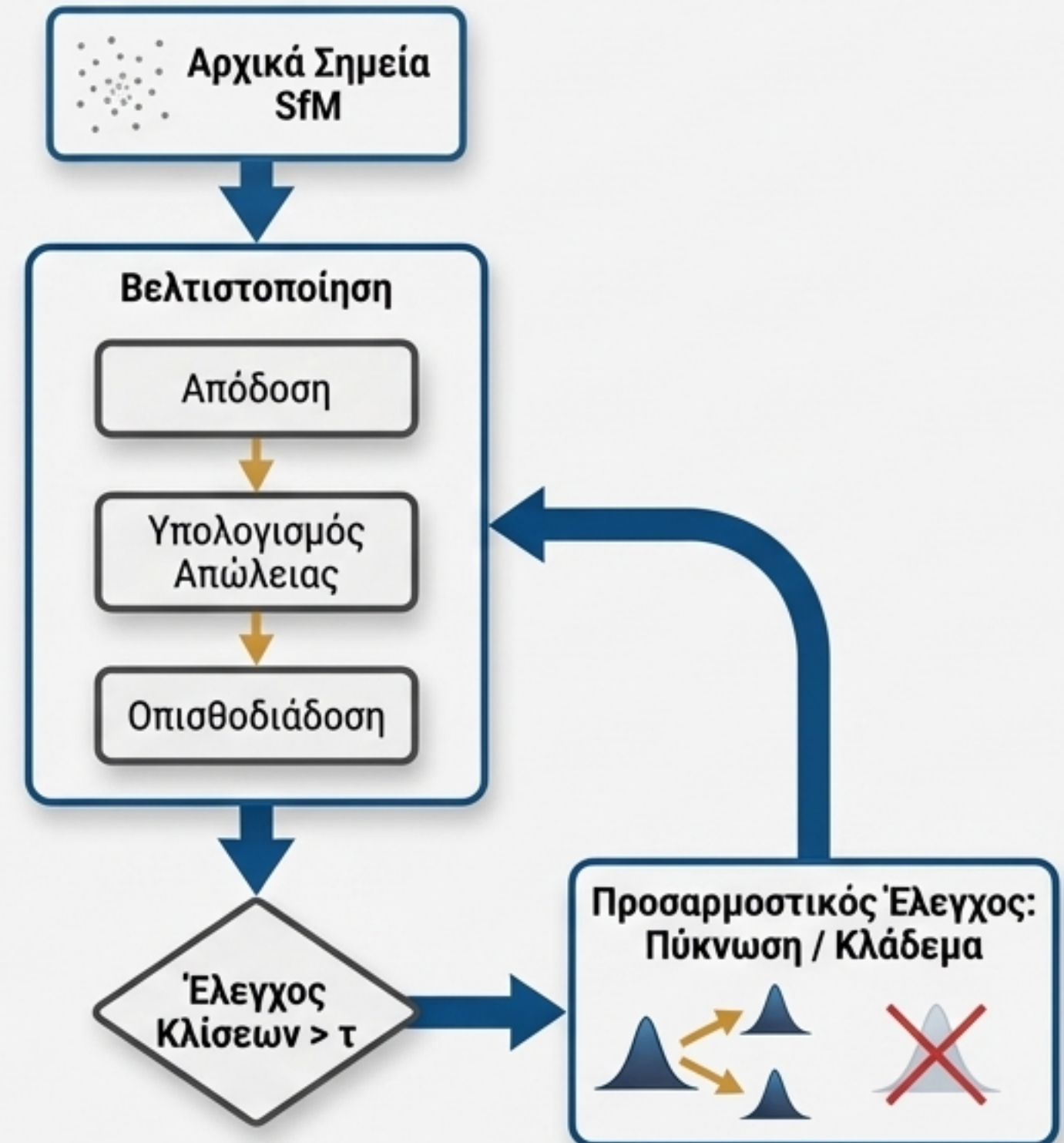
Πυλώνας 2: Βελτιστοποίηση με Προσαρμοστικό Έλεγχο Πυκνότητας

Η διαδικασία ξεκινά με τα αραιά σημεία από το SfM και τα μετατρέπει σε ένα πυκνό, ακριβές σύνολο **Γκαουσιανών**.

Η βελτιστοποίηση περιλαμβάνει:

1. **Επανάληψη:** Απόδοση της σκηνής, σύγκριση με τις εικόνες εκπαίδευσης και οπισθοδιάδοση της απώλειας (L1 + D-SSIM).
2. **Προσαρμογή Παραμέτρων:** Ενημέρωση της θέσης, αδιαφάνειας, συνδιακύμανσης και των συντελεστών SH.
3. **Προσαρμοστικός Έλεγχος Πυκνότητας (κάθε 100 επαναλήψεις):**
 - * **Πύκνωση (Densification):** Προσθήκη νέων Γκαουσιανών σε περιοχές που δεν έχουν ανακατασκευαστεί καλά.
 - * **Κλάδεμα (Pruning):** Αφαίρεση Γκαουσιανών που είναι σχεδόν διάφανες.

Αυτό επιτρέπει στο μοντέλο να "δημιουργεί" γεωμετρία όπου λείπει και να την τελειοποιεί.

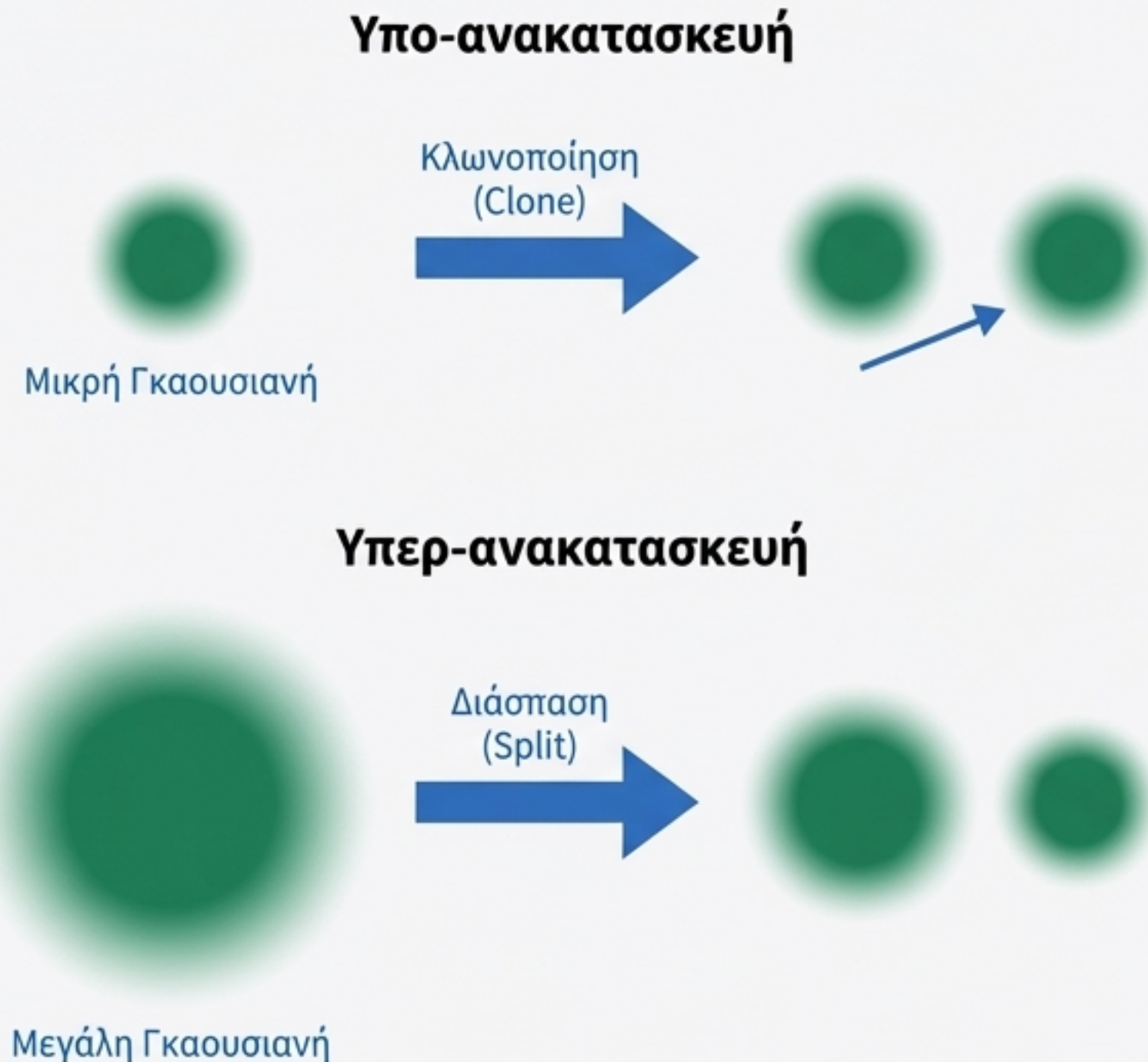


Η Στρατηγική Πύκνωσης: Δημιουργία και Διάσπαση Γκαουσιανών

Η απόφαση για πύκνωση βασίζεται στις κλίσεις της θέσης στον χώρο της εικόνας. Μεγάλες κλίσεις υποδεικνύουν περιοχές που δεν έχουν ανακατασκευαστεί καλά.

Δύο περιπτώσεις αντιμετωπίζονται διαφορετικά:

- **Υπο-ανακατασκευή (Under-reconstruction):** Μικρές Γκαουσιανές σε περιοχές που λείπει γεωμετρία.
 - **Δράση: Κλωνοποίηση (Clone).** Δημιουργούμε ένα αντίγραφο της Γκαουσιανής και το μετακινούμε στην κατεύθυνση της κλίσης.
- **Υπερ-ανακατασκευή (Over-reconstruction):** Μία μεγάλη Γκαουσιανή καλύπτει μια περιοχή με λεπτομέρειες.
 - **Δράση: Διάσπαση (Split).** Αντικαθιστούμε τη μία μεγάλη Γκαουσιανή με δύο μικρότερες.

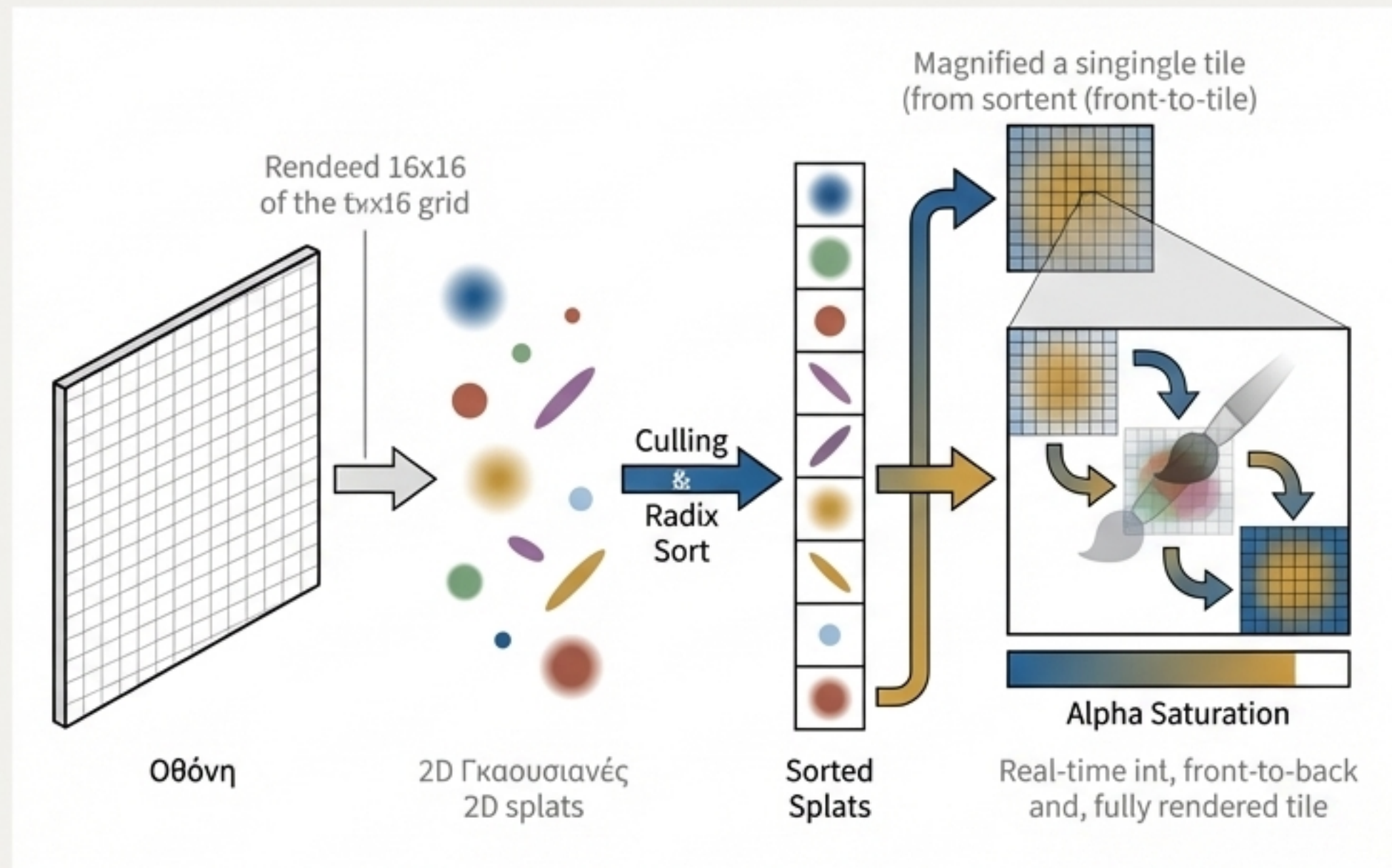


Πυλώνας 3: Ένας Γρήγορος, Διαφορίσιμος Rasterizer

Η απόδοση σε πραγματικό χρόνο επιτυγχάνεται μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου rasterizer που βασίζεται σε πλακίδια (tiles).

Βήματα Αλγορίθμου:

1. **Διαίρεση Οθόνης:** Η οθόνη χωρίζεται σε πλακίδια 16x16.
2. **Απόρριψη (Culling):** Οι 3D Γκαουσιανές απορρίπτονται γρήγορα εάν βρίσκονται εκτός του κώνου θέασης.
3. **Ταξινόμηση (Sorting):** Όλες οι ορατές Γκαουσιανές ταξινομούνται μία φορά με βάση το βάθος τους.
4. **Απόδοση (Rasterization):** Κάθε πλακίδιο επεξεργάζεται παράλληλα, συνθέτοντας τις Γκαουσιανές από μπροστά προς τα πίσω.



Κρίσιμο Πλεονέκτημα: Η οπισθοδιάδοση δεν περιορίζει τον αριθμό των Γκαουσιανών που δέχονται κλίσεις, επιτρέποντας την εκμάθηση σκηνών με αυθαίρετη πολυπλοκότητα βάθους.

Τα Αποτελέσματα: Οπτική Σύγκριση με την Τελευταία Λέξη της Τεχνολογίας

Η μέθοδός μας επιτυγχάνει εξαιρετική λεπτομέρεια, ανακατασκευάζοντας με ακρίβεια πολύπλοκες δομές, αντανakλάσεις και λεπτές υφές.

Bicycle Scene

Ground Truth



Ours (30K)



Mip-NeRF360



InstantNGP



Garden Scene

Ground Truth



Ours (30K)



Mip-NeRF360



InstantNGP



Οι Αριθμοί Επιβεβαιώνουν την Υπεροχή: Ποσοτική Αξιολόγηση

Η μέθοδός μας επιτυγχάνει κορυφαίες επιδόσεις στις καθιερωμένες μετρικές ποιότητας, συχνά ξεπερνώντας το Mip-NeRF360, ενώ αποδίδει σε πραγματικό χρόνο.

Dataset: Mip-NeRF360

Μέθοδος	PSNR ↑	Χρόνος Εκπαίδευσης	FPS (1080p) ↑
Mip-NeRF360	27.69	~48 ώρες	0.06
InstantNGP-Big	25.59	~7 λεπτά	9.43
Plenoxels	23.08	~26 λεπτά	6.79
Ours-7K (γρήγορο)	25.60	~6 λεπτά	160
Ours-30K (ποιότητα)	27.21	~41 λεπτά	134

Η Σημασία Κάθε Συνιστώσας: Μελέτες Αφαίρεσης (Ablation Studies)

Η αφαίρεση οποιασδήποτε από τις καινοτομίες μας οδηγεί σε σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας.

vs Ισοτροπική



Πλήρης Μέθοδος



Ισοτροπική

vs Τυχαία Αρχικοποίηση



Πλήρης Μέθοδος



Τυχαία Αρχικοποίηση

vs Χωρίς Διάσπαση



Πλήρης Μέθοδος



Χωρίς Διάσπαση

vs Περιορισμένες Κλίσεις



Πλήρης Μέθοδος



Περιορισμένες Κλίσεις

Περιορισμοί και Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Παρά την ισχυρή απόδοση, η μέθοδός μας έχει ορισμένους περιορισμούς που ανοίγουν δρόμους για μελλοντική έρευνα:

- **Ατέλειες (Artifacts):** Σε περιοχές με ελλιπή κάλυψη, μπορεί να εμφανιστούν επιμήκεις ή "κηλιδωτές" Γκαουσιανές.
- **Αναδυόμενες Ατέλειες (Popping Artifacts):** Περιστασιακά, μεγάλες Γκαουσιανές μπορεί να αλλάξουν απότομα τη σειρά βάθους τους.
- **Κατανάλωση Μνήμης:** Η κατανάλωση μνήμης είναι σημαντικά υψηλότερη από τις λύσεις που βασίζονται σε NeRF.

Μελλοντικές Ευκαιρίες:

- Εφαρμογή κανονικοποίησης (regularization) για τη βελτίωση των μη παρατηρούμενων περιοχών.
- Προηγμένες τεχνικές anti-aliasing και culling.
- Διερεύνηση μεθόδων συμπίεσης.



Εικόνα 11: Κηλιδωτές Γκαουσιανές σε Περιοχές Ελλιπούς Κάλυψης



Εικόνα 12: Αναδυόμενες Ατέλειες και Επιμήκεις Γκαουσιανές

Μια Νέα Εποχή για τα Πεδία Ακτινοβολίας

Η Διαστρωμάτωση 3D Γκαουσιανών είναι η πρώτη μέθοδος που επιλύει το θεμελιώδες δίλημμα μεταξύ ποιότητας και ταχύτητας στην απόδοση πεδίων ακτινοβολίας.

Αποδεικνύουμε ότι μια συνεχής αναπαράσταση δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την εκπαίδευση πεδίων ακτινοβολίας υψηλής ποιότητας.

Συνδυάζοντας μια ρητή, ευέλικτη αναπαράσταση με έναν ταχύτατο αλγόριθμο απόδοσης, ανοίγουμε τον δρόμο για εφαρμογές φωτορεαλιστικής σύνθεσης νέων όψεων σε πραγματικό χρόνο.

